데이터분석을위한 PANDAS

ROW
COLUMNS
ELEMENTS

행 & 열 & 원소 삭제

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 행/열 삭제

- del 선택_컬럼

```
del   DataFrame/Series[ 라벨이름 ]              # 컬럼만 가능
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 행/열 삭제

DataFrame 열 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 -------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],
                         [11, 22, 33, 44.]])
print("\ndataDF1-----------")
print(dataDF1)

##- 1개 열 삭제 ---------------------------------------------
del dataDF1[0]
print("\n열 삭제 del dataDF1[0]---")
print(dataDF1 , type(dataDF1), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 행/열 삭제

DataFrame 열 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF2 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])
print("\ndataDF2-----------")
print(dataDF2)

##- 1개 열 삭제 ---------------------------------------------
del dataDF2['영']
print("\n열 삭제 del dataDF2['영']---")
print(dataDF2 , type(dataDF2), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 행 삭제

- **inplace 매개변수** : 원본 데이터 적용 여부 설정

```
DataFrame/Series.drop( labels=[인덱스, ..... ], axis=0,        inplace=False )
DataFrame/Series.drop( labels=[인덱스, ..... ], axis='index', inplace=False )
DataFrame/Series.drop( index=[인덱스, ..... ], inplace=False )
```

inplace=False ➔ 원본 유지, 복사본에 삭제 적용 후 반환

inplace=True ➔ 원본에 삭제, 반환 없음

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 열 삭제

- **inplace 매개변수** : 원본 데이터 적용 여부 설정

```
DataFrame/Series.drop( labels=[인덱스, ..... ], axis=1,          inplace=False )
DataFrame/Series.drop( labels=[인덱스, ..... ], axis='columns', inplace=False )
DataFrame/Series.drop(  columns=[인덱스, ..... ], inplace=False )
```

inplace=False ➔ 원본 유지, 복사본에 삭제 적용 후 반환

inplace=True ➔ 원본에 삭제, 반환 없음

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 열 삭제

DataFrame 열 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])

##- 1개 열 삭제 ---------------------------------------------
## => inplace=True    원본 변경 X, 복사본 삭제 후 반환
## => labels=‘영’     삭제할 컬럼이름
## => axis= 1         삭제 방향 설정

new_dataDF1 = dataDF1.drop(labels=‘영’, axis=1, inplace=False)

print(new_dataDF1 , type(new_dataDF1), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 열 삭제

DataFrame 열 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])

##- 1개 열 삭제 ----------------------------------------------
## => inplace=True        원본 변경 X, 복사본 삭제 후 반환
## => labels=‘영’         삭제할 컬럼이름
## => axis='columns'      삭제 방향 설정

dataDF1.drop(labels=‘영' , axis='columns', inplace=True)

print(dataDF1 , type(dataDF1), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 열 삭제

DataFrame 열 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])


##- 1개 열 삭제 ----------------------------------------------
## => inplace=True    원본 변경 X, 복사본 삭제 후 반환
## => columns=’영’       삭제할 컬럼이름

dataDF1.drop(columns=’영’, inplace=False)

print(dataDF1 , type(dataDF1), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 행 삭제

DataFrame 행 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])

##- 1개 열 삭제 ----------------------------------------------
## => inplace=True    원본 변경 X, 복사본 삭제 후 반환
## => labels='row1'   삭제할 행 이름
## => axis= 0         삭제 방향 설정

new_dataDF1 = dataDF1.drop(labels='row1', axis=0, inplace=False)

print(new_dataDF1 , type(new_dataDF1), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 행 삭제

DataFrame 열 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],[11, 22, 33, 44.]],
                        columns=['영','일','이','삼'],
                        index=['row0', 'row1'])

##- 1개 열 삭제 ----------------------------------------------
## => inplace=True        원본 변경 X, 복사본 삭제 후 반환
## => labels=‘row1’       삭제할 행 이름
## => axis='index'        삭제 방향 설정

dataDF1.drop(labels=‘row1’, axis='index', inplace=True)

print(dataDF1 , type(dataDF1), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 열 삭제

DataFrame 열 삭제

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
dataDF1 = pd.DataFrame( [[10, 20, 30, 40.],
                         [11, 22, 33, 44.]])

##- 1개 열 삭제 ---------------------------------------------
## => inplace=True        원본 변경 X, 복사본 삭제 후 반환
## => index='row1'        삭제할 행 이름

dataDF1.drop(index='row1', inplace=False)

print(dataDF1 , type(dataDF1), sep='\n')
```

행 · 열 · 원소 삭제

◆ 원소 삭제

Series 원소 삭제

```
## Series 인스턴스 생성
dataSR1 = pd.Series([10, 20, 30, 40.])
dataSR2 = pd.Series([10, 20, 30, 40.], index=['영','일','이','삼'])

## 0번, 2번 원소 삭제. 원본 미적용
dataSR11=dataSR1.drop(labels=[0, 2], axis=0)
display(dataSR11)

## 0번, 2번 원소 삭제. 원본 적용
dataSR1.drop(labels=[0, 2], axis=0,  inplace=True)
display(dataSR1)
```

행 & 열 & 원소 수정/추가

행 · 열 · 원소 추가/수정

◆ Series

구분	코드	의미
Series 원소 추가	sr['D'] = 40	D index에 40 추가
	sr.loc[100] = 100	100 index에 100 추가
	~~sr.iloc[100] = 100~~	데이터 존재해야 위치 부여 ➔ 불가!!
Series 원소 수정	sr['A'] = 100	A index 값 수정
	sr.iloc[0] = 9	위치 인덱스 0에 값을 9로 변경
	sr.loc[100] = 9	라벨 인덱스 0에 값을 9로 변경

행 · 열 · 원소 추가/수정

◆ Series 원소 추가

```
## Series 인스턴스 생성 ------------------------------------
sr = pd.Series([10, 20, 30],
               index=['A', 'B', 'C'])

print("\n원본 -----------")
print(sr)

sr['D'] = 40
print("\n추가 -----------")
print(sr)

sr.loc[100] = 100
print("\n추가 -----------")
print(sr)
```

행 · 열 · 원소 추가/수정

◆ Series 원소 수정

```
sr['D'] = 77
print("\n변경 -----------")
print(sr)

sr.loc[100] = 9
print("\n변경 -----------")
print(sr)

sr.iloc[0] = 9
print("\n변경 -----------")
print(sr)
```

행 · 열 · 원소 추가/수정

◆ DataFrame

구분		코드	의미
추가	컬럼	df['C'] = [50, 60]	새로운 컬럼 C 추가
	행	df.loc['row2'] = [70, 80, 90]	새로운 행 row2 추가
수정	컬럼	df['C'] = ['오십','육십']	기존 컬럼 C 원소 수정
	행	df.loc['row2'] = -1	기존 행 row2 원소 수정
	원소	df.loc['row0', 'A'] = 100	특정 행/열 위치 값 변경

행 · 열 · 원소 추가/수정

◆ DataFrame 열 추가

```
## DataFrame 인스턴스 생성 ------------------------------------
df = pd.DataFrame({
    'A': [10, 20],
    'B': [30, 40]
}, index=['row0', 'row1'])

print("\n원본 -----------")
print(df)

## 컬럼/열 추가 ----------
df['C'] = [50, 60]
print("\n추가 -----------")
print(df)

df['D'] = -1
print("\n추가 -----------")
print(df)
```

원소별 다른 값

모든 원소 동일 값

```
원본 -----------
      A   B
row0 10  30
row1 20  40

추가 -----------
      A   B   C
row0 10  30  50
row1 20  40  60

추가 -----------
      A   B   C  D
row0 10  30  50 -1
row1 20  40  60 -1
```

행 · 열 · 원소 추가/수정

◆ DataFrame 행 추가

```
## 행 추가 ----------------------------
df.loc['row2'] = [70, 80, 90, 0]
print("\n추가 -----------")
print(df)

df.loc['row3'] = 0
print("\n추가 -----------")
print(df)
```

원소별 다른 값

모든 원소 동일 값

```
원본 -----------
      A   B   C  D
row0 10  30  50 -1
row1 20  40  60 -1

추가 -----------
      A   B   C  D
row0 10  30  50 -1
row1 20  40  60 -1
row2 70  80  90  0

추가 -----------
      A   B   C  D
row0 10  30  50 -1
row1 20  40  60 -1
row2 70  80  90  0
row3  0   0   0  0
```

행 · 열 · 원소 추가/수정

◆ DataFrame 행 원소 수정

```
## 행 원소 변경----------
df.loc['row3'] = 99
print("\n변경 -----------")
print(df)

df.loc['row2'] = -1
print("\n추가 -----------")
print(df)
```

원소별 동일 값

원소별 동일 값

```
원본 -----------
      A   B   C  D
row0 10  30  50 -1
row1 20  40  60 -1

추가 -----------
      A   B   C  D
row0 10  30  50 -1
row1 20  40  60 -1
row2 70  80  90  0

추가 -----------
      A   B   C  D
row0 10  30  50 -1
row1 20  40  60 -1
row2 70  80  90  0
row3  0   0   0  0

변경 -----------
      A   B   C   D
row0 10  30  50  -1
row1 20  40  60  -1
row2 70  80  90   0
row3 99  99  99  99

추가 -----------
      A   B   C   D
row0 10  30  50  -1
row1 20  40  60  -1
row2 -1  -1  -1  -1
row3 99  99  99  99
```